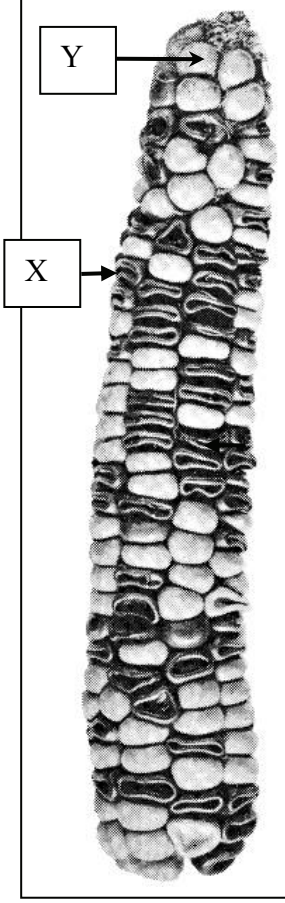
VIII. Kukoricaszemek 10 pont

Genetikusok vizsgálták a kukoricaszemek színének és alakjának öröklődését. A szín (a tápanyag raktározó szövet színe) lehet sárga vagy színtelen. Az alak gömbölyű, vagy ráncos (zsugorodott). Mindkét jelleget 1-1 gén két-két allélja határozza meg. A kutatók először homozigóta sárga ráncos és homozigóta színtelen gömbölyű magvú kukoricákat kereszteztek. Eredményül csupa sárga gömbölyű magvú egyedet kaptak.

1. Adja meg az F_1 nemzedék egyedeinek genotípusát célszerűen megválasztott jelöléssel! Gondosan írja le, hogy mi a választott betűjelek jelentése! (1 pont)

2. A kísérlet folytatásaként a kutatók tesztelő keresztezést végeztek: az F_1 nemzedék tagjait a homozigóta recesszív egyedek pollenjével porozták be. Adja meg, hogy milyen genotípusú és fenotípusú egyedeket milyen arányban vártak, feltételezve, hogy Mendel mindhárom törvénye érvényes ebben az esetben is! (4 pont)

Fenotípus				
Genotípus				
Várt %				



1. ábra

A valóságos tapasztalatot az 1. ábra mutatja. (A sárga magvak a fényképen sötétszürkék, a ráncosak keskeny, középen horpadt szemek).

3. Adja meg a fényképen X-szel és Y-nal jelölt magvak genotípusát! (1 pont)

X: …….. Y: …….

4. Fogalmazza meg, mi az, amiben a tapasztalat eltért a várt eredménytől! Mivel magyarázható a valóságos eloszlás? (2 pont)

……

……

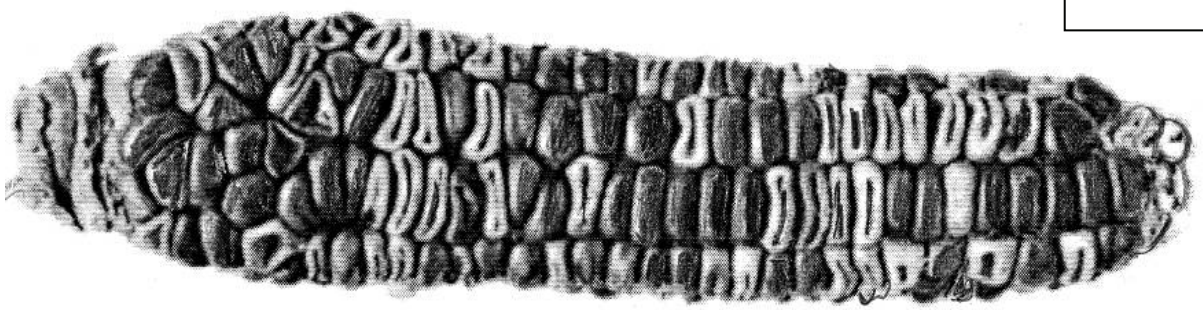
……

……

……

Egy másik kísérletben máshonnan származó kukoricával azonos módon ismételték meg a kísérletet. Az F_1 nemzedékig a tapasztalatok azonosak voltak a bevezetésben leírtakkal. A tesztelő keresztezés eredménye azonban más volt: a fényképet a 2. ábrán látjuk.

2. ábra



5. Hogyan magyarázható a 2. ábrán látható kísérlet eredménye? Írja le a tapasztalatot és adja meg, hogy ebben az esetben milyen genotípusú ivarsejteket termeltek az F_1 nemzedékbe tartozó kukoricanövények! (2 pont)

……

……

……

……

……..

……

……..

1.	2.	3.	4.	5.	összes